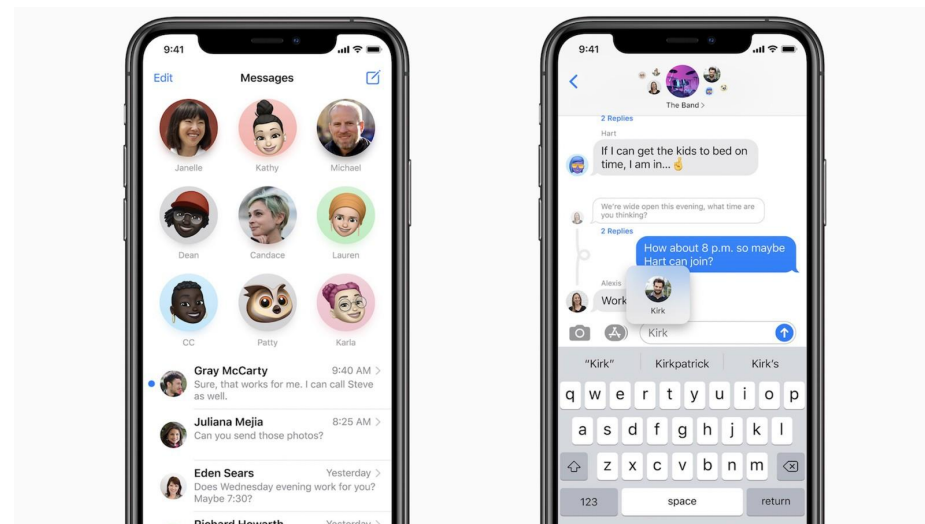


软件工程 2025秋 即时通讯系统大作业介绍

项目概览

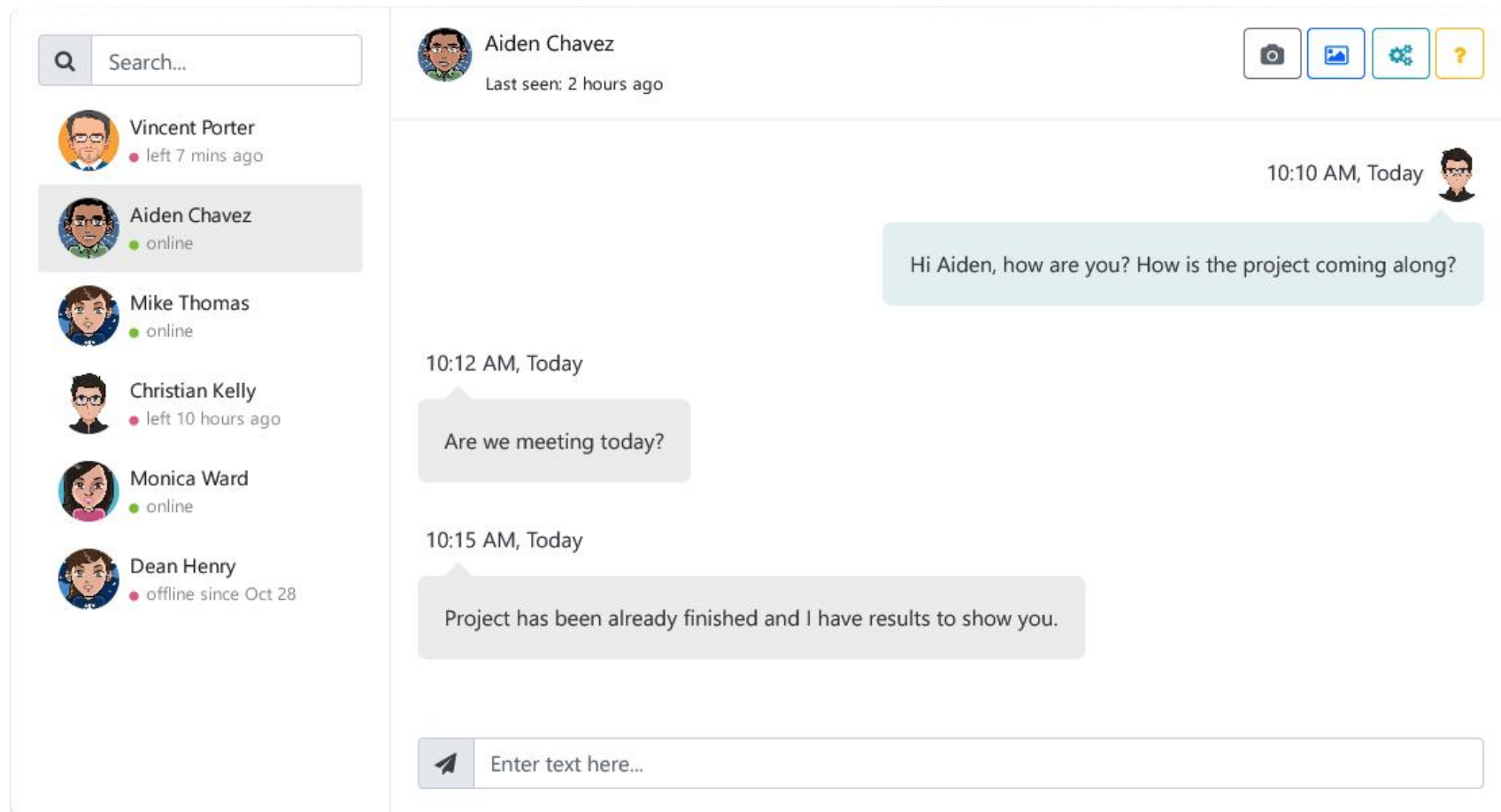
即时通讯系统

- IM (Instant Message), 又称在线聊天, 是一种高效的沟通方式, 支持两个或多个参与者在网络上进行通信。
- 现实中的案例
 - iMessage, 微信, QQ, 飞书
- 主要功能
 - 用户管理: 注册、登录、好友
 - 在线会话



我们要做什么？

- 一个即时通讯系统，提供核心的聊天功能
- 保证实时性、数据完整性
- 支持 PC Web 端



需求介绍

■ 用户管理

- 注册/注销
- 登录/登出
- 信息编辑
- 添加和管理好友 / 群聊

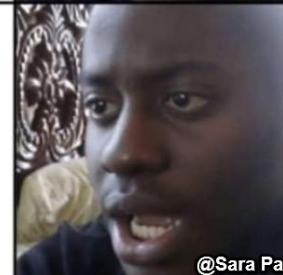


注册与登录

當你看到你
好友上線時



然後...
馬上下線了



上线与下线

发起群聊

添加朋友

添加群聊/朋友

需求介绍

■ 在线会话 - 通用功能

- 收发消息
- 聊天记录
- 会话管理

■ 在线会话 - 群聊功能

- 创建群聊
- 群聊管理



《查重》



《群聊管理》

考核细则与项目安排

评分体系

- 本学期大作业的评分体系：
 - (40%) 系统基本要求：可用性、安全性、实时性、数据完整性
 - (50%) 功能评分：需求文档列出的各个功能点
 - (10%) 开发文档：项目开发完毕后需要提交
 - 需求分析文档、接口设计文档、数据库设计文档等
 - (扣分项) 过程管理：详见网络学堂文件《大作业过程分细则》
 - (加分项) 课堂展示：运用软工思维、完成高质量项目

评分时间结点

项目	评分结点
系统基本要求	助教平时提醒，大作业提交（12.21）后统一检查
功能评分	大作业开发期间（09.27~12.21）的课上指导环节向助教交付
开发文档	12.26提交
过程管理 (额外扣分项)	大作业开发期间（09.27~12.21）由助教定期检查
课堂展示 (额外加分项)	第16周课堂（12.29）当堂给出

系统基本要求

- 可用性：30分
- 安全性：6分
- 实时性：2分
- 数据完整性：2分

需求	功能描述	赋分
可用性	最终提交的网站能够正常显示	4
	提交的网站美观、对用户友好	6
	前后端能正常通信	10
	SECoder 平台上 CI/CD 工作正常	10
安全性	禁止将敏感信息 (如密码) 明文存储到数据库- 建议加盐哈希	2
	禁止使用不安全协议 (如 HTTP) 调用接口或传递信息，建议使用 HTTPS	2
	应当在所有需要判定请求发起者身份的接口处采用合理的鉴权手段维护数据安全	2
实时性	要求消息送达的平均延时在 200 ms 以内	2
数据完整性	要求设计并实现机制保证消息可靠、完整送达	2

做对用户友好的开发

lambda & kobe

1715657946.777389

05/14 11:38:57

返回

搜索

搜索消息发送者

lambda@05/14 11:39:06:??????

a1

Operation Type: Select... ▼

Group Name: Select...

Add

Remove

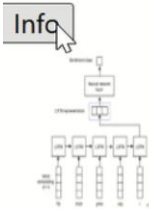
Submit

All Friends Search Results

Search Content: a

Search Result

Name: a1



Register Time: 2024-5-19 23:27:19

Login Time: 2024-5-19 23:29:28

Introduction:

State: online

Name: a2

Info

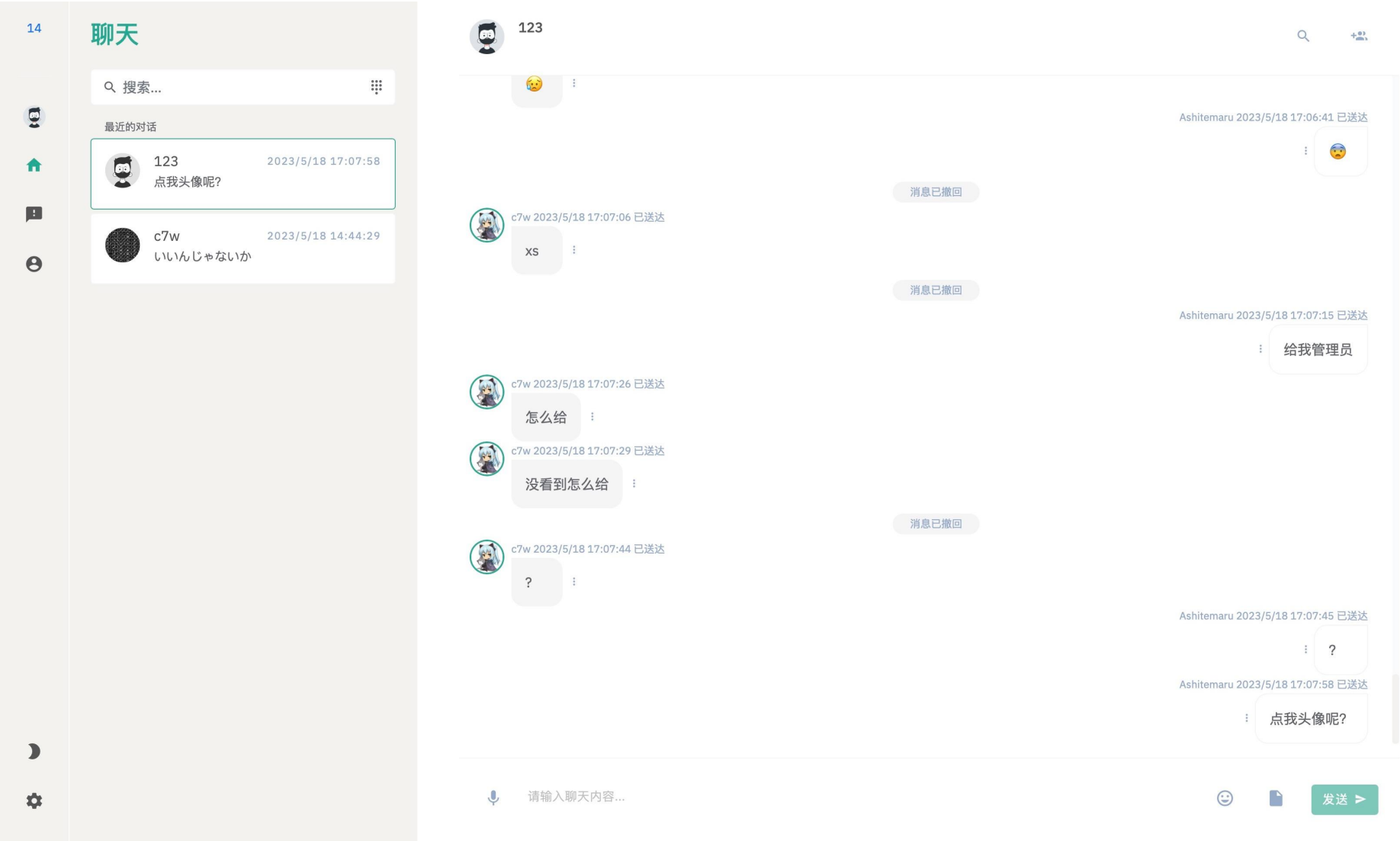
Name: a3

Info

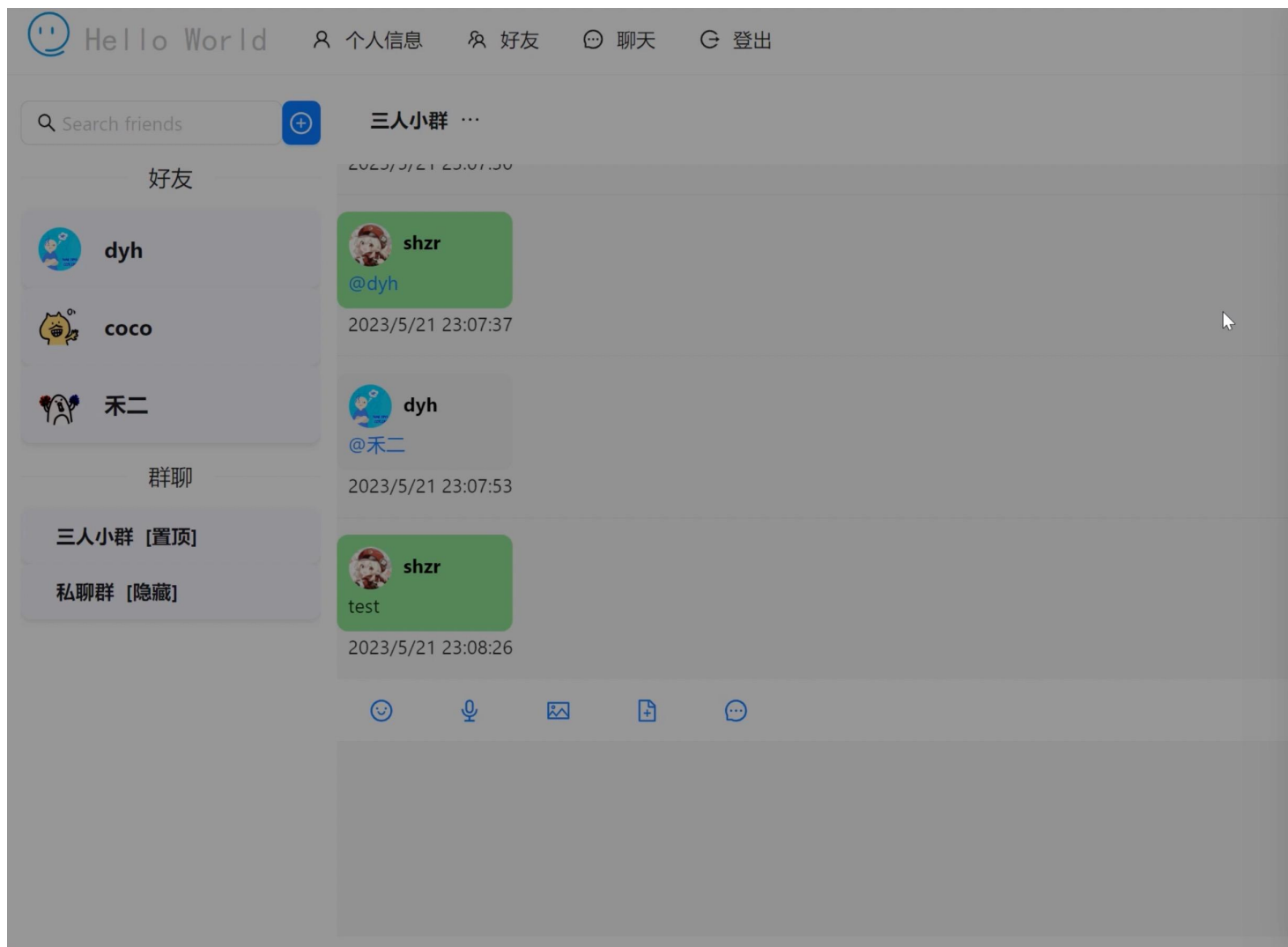
Name: a4

Info

往届优秀作品



往届优秀作品

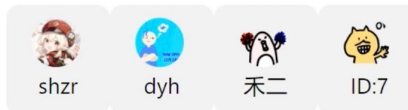


X

群聊名称

三人小群

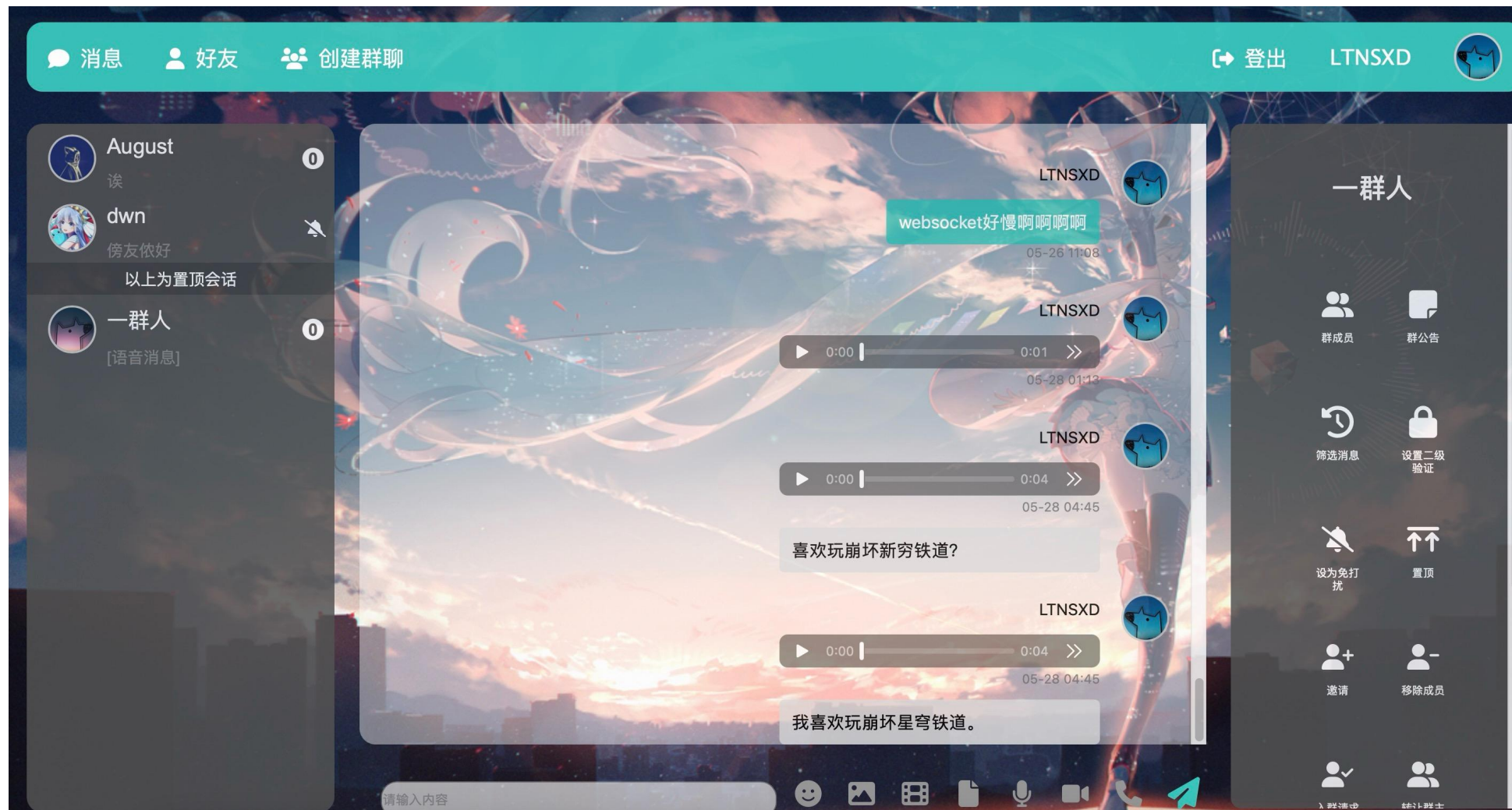
群成员



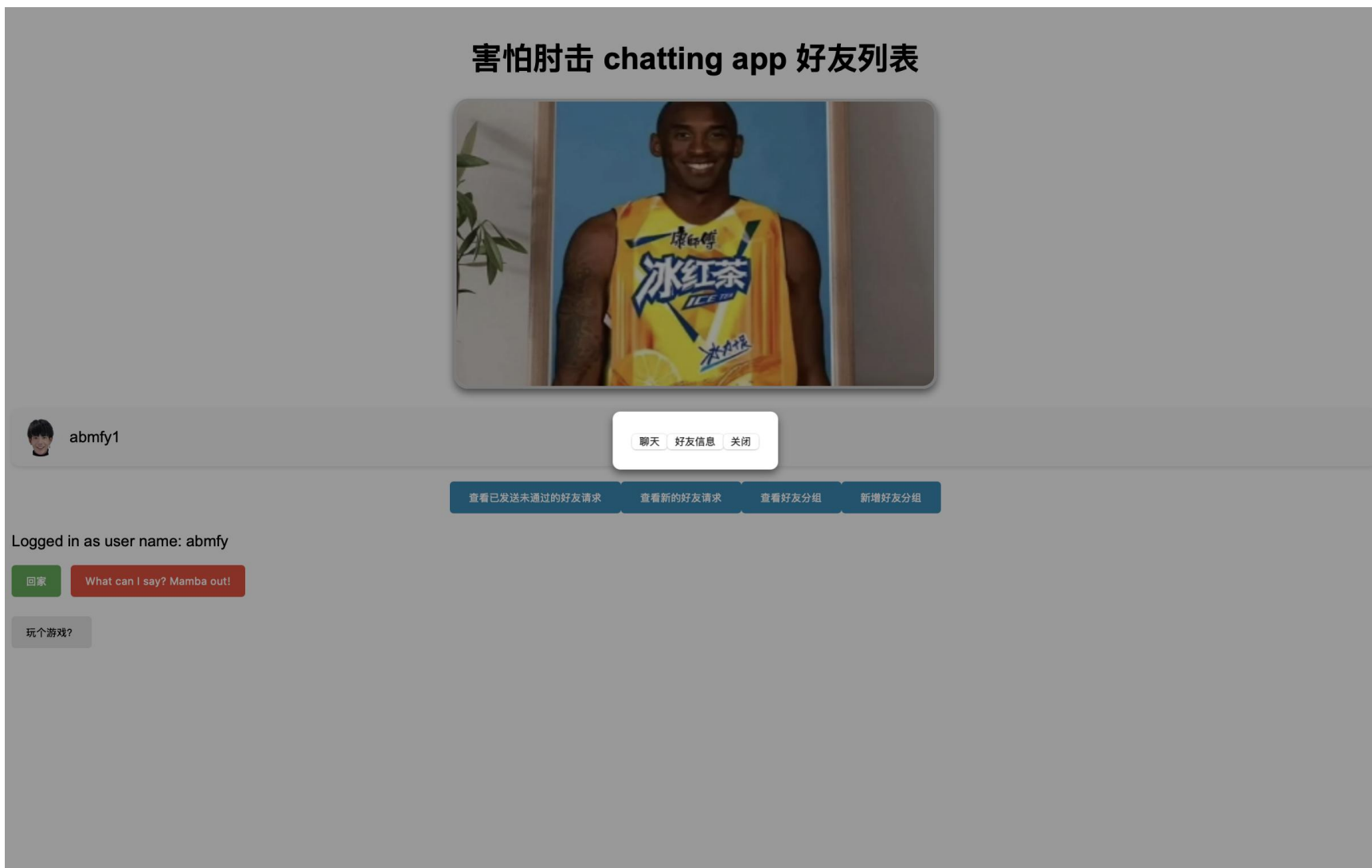
群公告 >

退出群聊

往届优秀作品

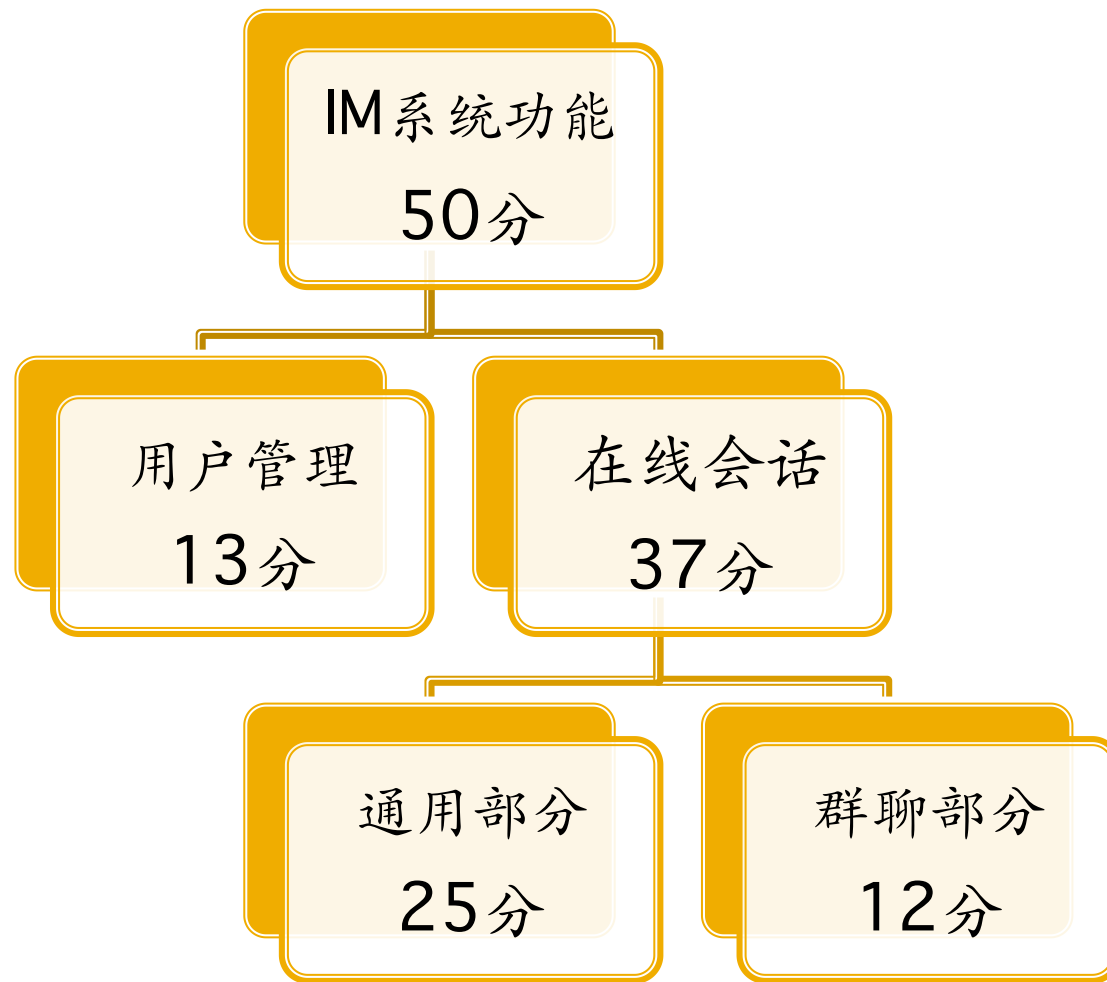


往届作品



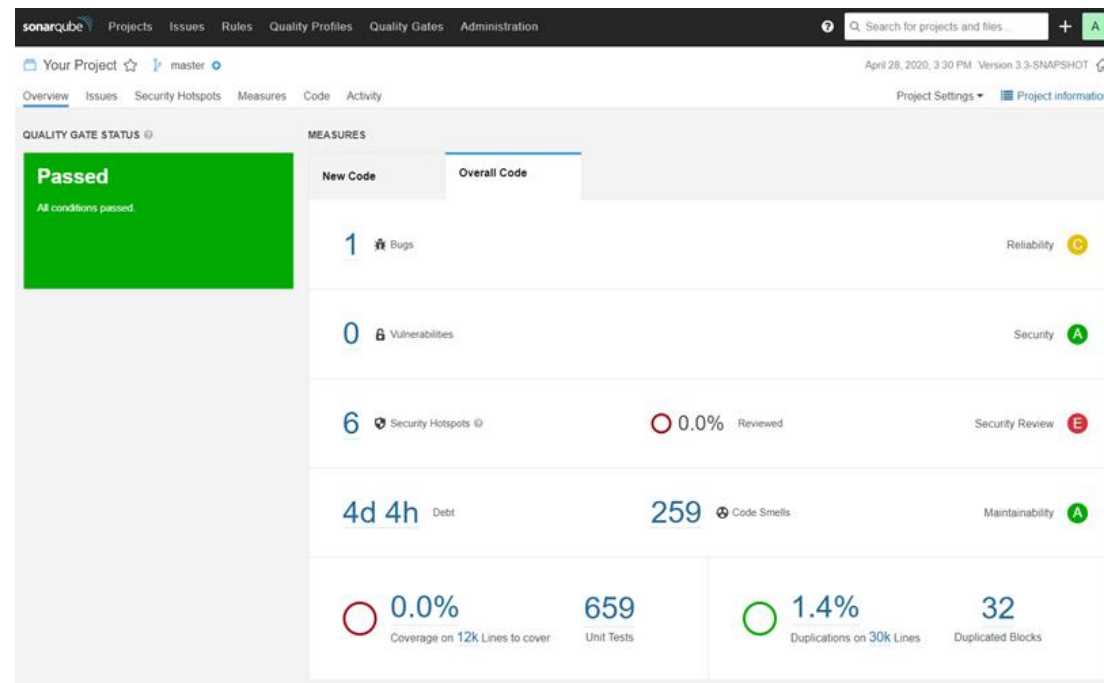
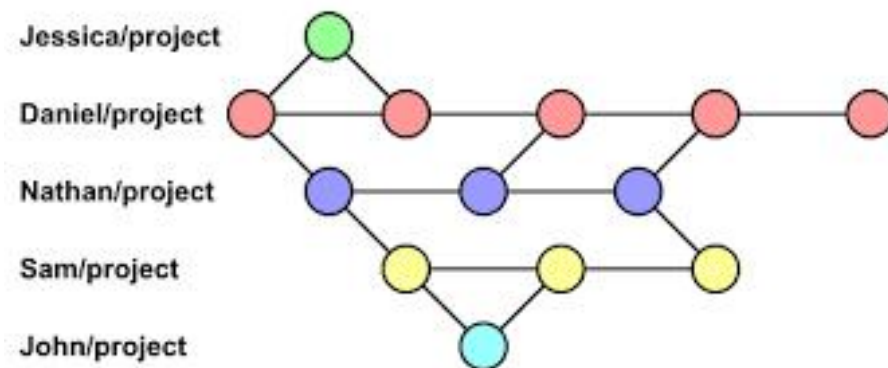
功能评分

- 总计 31 个功能点
 - 用户管理：8个
 - 在线会话：23个
 - 通用部分：14个
 - 群聊部分：9个



过程管理与开发规范

- Git 规范
 - Commit / Branch / Issue
- 单元测试
 - 后端测试覆盖率
- 代码质量
 - SonarQube 报告
- 项目进度
 - 计划完成情况



评分原则

- 系统基本要求和功能评分均有明确的验收标准
 - 详见网络学堂文件《大作业需求文档》
- 验收时**满足标准即给分**，没有部分分
- 过程管理扣分项有明确的细则
 - 如有扣分，助教会在扣分当周告知同学
 - 详见网络学堂文件《大作业过程分细则》

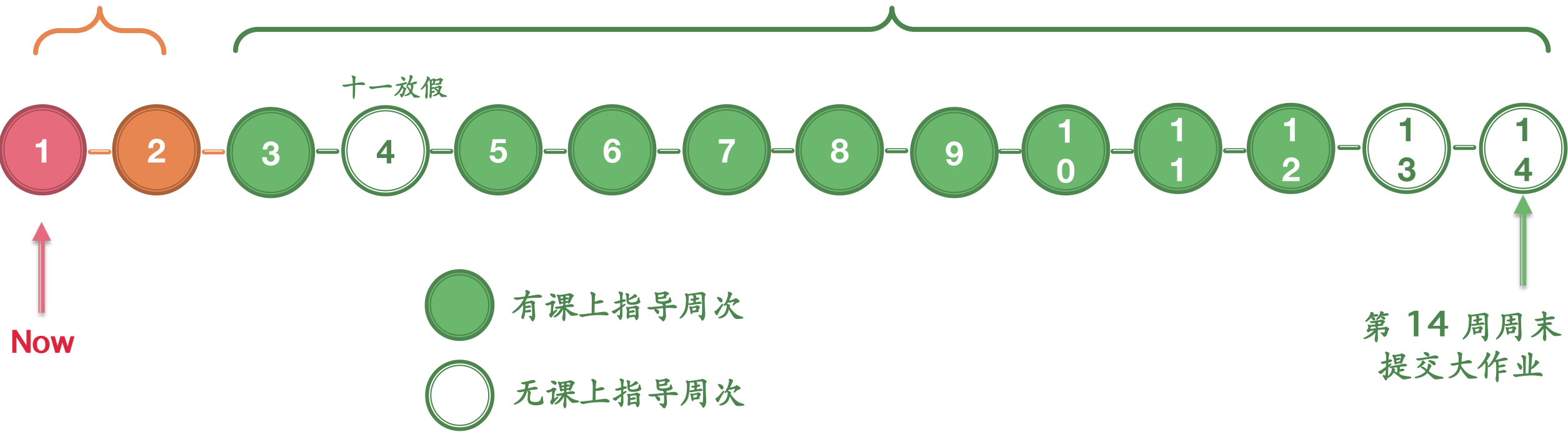
组队说明

- 小组人数：2~4人一组
 - 人数不会影响评分
- **不允许**跨课堂组队
- 9.27前在 SECoder 平台上完成组队

大作业时间线

前后端开发
讲解与实践

开发阶段



第 14 周周末
提交大作业

一些建议

如何快速上手

1. 搭建环境，熟悉技术

- 根据网络学堂指引，提前准备好开发环境。
- 认真听第1/2周的**前后端讲解及实践课**，掌握开发所需技能。

2. 搞懂需求，想好架构

- 细读**需求文档和补充材料**，理解即时通讯系统的实现原理。
- 设计软件架构，规划功能模块与数据流。

3. 动手实践，快速迭代

- 在助教指导下制定合理的开发计划及分工，稳步推进项目。
- 利用**课上大作业指导**解决开发过程遇到的问题，及时获取助教反馈并调整。

课程资源

- 课程主页

- <https://thuse-course.github.io/course-index/>
- 包含知识讲解、部署平台手册、小作业文档等

如何合理安排工作量

- 定好周计划，尽量每天都有推进
 - 错误示范：周一大干N小时~~然后主分支部署失败~~
- 充分利用大作业课上指导环节
 - 解决问题 / 组内交流 / 协同开发
- 项目人力资源管理也是软工的一部分
 - 如遇特殊情况，请及时联系助教解决

如何使用开源代码

- 开源代码：需要经助教同意后才能使用
 - 只要不过于“开箱即用”，大部分开源代码都可以使用
- 查重：我们会用多种工具进行代码、文档的查重
- 结课后不能将代码开源或传递给别的同学

联系方式

- 如有反馈、建议、意见、吐槽，都请不吝联系：
- 助教： 董博文
 微信： dongbw18
 邮箱： dbw22@mails.tsinghua.edu.cn
- 第三周组队完毕后，可以联系小组的负责助教。

谢谢大家！